

Résumé du cours : Open Source, Linux, Git, LaTeX et Beamer

Cheikh Ahmed Weidad

2 mai 2026

1 Introduction à l'Open Source

1.1 Définition

Un logiciel open source est un logiciel dont le code source est accessible, modifiable et redistribuable librement.

1.2 Les 4 libertés fondamentales (GNU)

1. Utiliser le programme pour n'importe quel usage
2. Étudier et modifier le code
3. Redistribuer des copies
4. Améliorer le programme et partager les améliorations

1.3 Les licences principales

- **GPL v3** (Copyleft fort) : toute modification doit rester ouverte
- **LGPL** (Copyleft faible) : seule la bibliothèque modifiée reste ouverte
- **MIT** (Permissive) : simple mention du créateur
- **Apache 2.0** (Permissive + brevet) : protection contre les brevets

2 Linux – Système d'exploitation open source

2.1 Commandes essentielles

Voici un tableau récapitulatif des commandes Linux de base :

Commande	Description
pwd	Afficher le répertoire courant
ls	Lister les fichiers
cd	Changer de répertoire
mkdir	Créer un dossier
cp	Copier un fichier
mv	Déplacer ou renommer
rm	Supprimer (définitif!)
chmod	Modifier les permissions

2.2 Formules mathématiques en LaTeX

LaTeX excelle dans la composition de formules mathématiques. Voici 5 exemples :

$$E = mc^2 \tag{1}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{2}$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \tag{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \tag{5}$$

3 Git – Gestion de versions

3.1 Commandes essentielles

Commande	Description
git init	Initialiser un dépôt
git add .	Ajouter tous les fichiers
git commit -m "msg"	Enregistrer les modifications
git log	Voir l'historique
git push	Envoyer vers un dépôt distant
git pull	Récupérer les modifications

3.2 Workflow de base

1. Créer ou modifier des fichiers
2. `git add .`
3. `git commit -m "message"`
4. `git push` (si dépôt distant)

4 Beamer – Présentations professionnelles

Beamer est une classe LaTeX dédiée aux présentations. Ses avantages :

- Formules mathématiques parfaites
- Thèmes professionnels intégrés
- Cohérence typographique automatique
- Génération automatique de la table des matières

5 Conclusion

Ce cours a présenté trois outils essentiels de l'écosystème open source :

- **Git** : pour versionner et collaborer
- **LaTeX** : pour rédiger des documents scientifiques
- **Beamer** : pour créer des présentations élégantes